

ERREPASO ARIKETAK

Marka jakin baten boligrafoekin idatz daitezkeen orrialdeen kopuruak 80 orrialdeko batezbestekoa eta 12 orrialdeko desbideratze tipikoa dituen banaketa normal bati jarraitzen dio. Kalkula itzazu probabilitate hauek:

- a) Idatzitako orrialdeak 100 baino gehiago izateko probabilitatea
- b) Idatzitako orrialdeak 50 baino gutxiago izateko probabilitatea
- c) Idatzitako orrialdeen kopurua 75 eta 85 artean egoteko probabilitatea
- d) Zein da, % 95eko probabilitatearekin, boligrafo horietako batekin idaztea espero daitekeen orrialde kopuru maximoa?

ERANTZUNAK:

- a) $P(x > 100) = 0.0475$
- b) $P(x < 50) = 0.0062$
- c) $P(75 < x < 85) = 0.3256$
- d) 100 orrialde

Herrialde bateko hauteskundeetan erroldaren % 25 eko abstentzioa egon zen. Boto-eskubidea dutenen artean 400 pertsonako zorizko lagin bat hartuz gero, zein a haien artean 90 baino gehiago botoa eman gabekoak izateko probabilitatea? Erantzuna justifikatu.

ERANTZUNAK: Banaketa binomiala

a) $P(x > 90) = 0.8643$

Banaketa binomialetik normalera hurbildu daiteke eta hortik probabilitatea lortu

Loteriako txartelen %11k sariren bat irabazten du. familia batean 46 zenbaki erosi dituzte. Zein probabilitate dago gutxienez 10 zenbakik saria irabazteko?

ERANTZUNAK:

a) $P(x \geq 10) = 0.0183$

Institutu batean Batxilergoko 1. ikasturteko hiru talde daude, eta ikasle kopuru berdina dute. A taldean, ikasleen bi herenek kirolen bat egiten dute; B eta C taldeetan, aldiz, ikasleen erdiek bakarrik.

Ikasle guztien artetik, zoriz lagun bat aukeratu da, eta kirolrik egiten ez duen bat izan da. Zer probabilitate dago ikasle hori A taldekoa izateko?

ERANTZUNAK:

a) $P(A/K')=1/4$

Baditugu 2 kutxa desberdin: A eta B. Demagun A kutxak 3 bola zuri eta 5 bola beltz dituela eta B kutxak aldiz, 10 bola beltz.

A eta B kutxetatik zoriz bola bana ateratzen da aldi berean, eta trukatu egiten dira (hau da, A kutxatik ateratako bola B kutxan sartzen da, eta B kutxatik ateratako bola A kutxan sartzen da). Ondoren, A kutxatik bola bat ateratzen bada, zein da bola hori beltza izateko probabilitatea?

ERANTZUNAK:

a) $P(B)=43/64=0.6719$

Futbol talde bateko bazkideei euren asistentzia ezagutzeko galdeketa pasa zaie. Bazkide batek zera erantzun du: partidua asteburuan jokatzen bada (larunbatean edo igandean) % 90etan ikustera doa eta, beste egunetan bada, berriz, %70etan. Asteko egunaren aukeraketa zorizkoa baldin bada, kalkulatu:

- a) Asteburu honetan partidurik baldin badago, zein da partidura ez joateko probabilitatea?
- b) Datorren astean partidurik baldin badago, zein da partidura joateko probabilitatea?
- c) Bazkidea aurreko astean partidu batera joan baldin bazen, zein da partidua asteburuan jokatu izanaren probabilitatea?

ERANTZUNAK:

- a) $P(\text{asteburua})=0.1$ (Emandako datuetatik)
- b) $P(\text{joan})=0.7571$
- c) $P(\text{asteburua}/\text{joan})=0.3396$